

石門智繪客 | 第 27 週專屬 NotebookLM 來源

課程識別

- 授課教師：黃凱揚老師
- 學校：桃園市龍潭區石門國民小學
- 對象：三年級創造能力資賦優異學生 1 名
- 日期：116.5.12
- 節數：連續 2 節，每節 45 分鐘，共 90 分鐘
- 主題：原型設計與作品製作
- 年度主軸：AI 創意解題與智慧生活設計
- 相關互動教材：<https://cagoooo.github.io/it-cockpit/scratch-animation/>

本週研究焦點

使用者流程、故事板、核心功能、最小可行原型、版本保存與第一次可用性測試。

研究與教材產出時必須遵守：

1. 使用適合國小三年級理解的繁體中文，但保留資優生需要的反例、比較、證據與開放探究。
2. 學生只有一位，活動要以一對一對話、實作、測試與作品版本為主，不設計分組競賽。
3. 先讓學生提出想法，再使用 AI 擴充，最後由學生與教師查證、選擇並負責。
4. 不輸入或虛構學生姓名、臉部、聯絡資訊、學習診斷或其他可識別個資。
5. 每 45 分鐘都要有明確檢查點，90 分鐘結束必須留下可見產出。
6. 另外準備無帳號、無 AI 或無網路時仍可完成的替代活動。

教師授課詳案

第 27 週 | 原型設計與作品製作

日期：116 年 5 月 12 日，第五節至第六節

課前準備

- 確認學生專題工具：Scratch、Canva、簡報、表單、試算表或教師核可的 AI 工具，主工具至多兩種。
- 準備紙上介面框、流程箭頭、版本紀錄表。
- 歷程檔案：W27_專題MVP。

學習目標

- 將企劃轉換為使用者流程、介面草圖或互動腳本。
- 完成可展示、可操作、可測試的最小可行原型。
- 保留版本、問題與修改紀錄。

第一節 45 分鐘

時間	教師行動	學生活動與產出
0-8	回看成功條件，問：「如果今天只能完成一個功能，哪個功能最能證明想法有用？」	選定核心功能。
8-20	畫三格使用者流程：開始、操作、得到結果。	完成紙上流程。
20-32	畫介面草圖或互動腳本，標示按鈕、輸入、提示與輸出。	完成低擬真原型。
32-42	教師扮演使用者走查，不替學生修，僅指出看不懂之處。	記錄走查問題。
42-45	決定製作順序並存檔。	建立待辦清單。

第二節 45 分鐘

時間	教師行動	學生活動與產出
45-65	學生製作核心功能，教師只在卡住超過 3 分鐘時提供一階提示。	完成可操作 MVP。
65-75	加入必要文字、資料或跨域素材，標示來源。	整合藝術 / 磁力成果。
75-83	依三個正常案例與一個邊界案例測試。	填寫測試紀錄。
83-88	儲存 v1，截圖並寫下已完成與尚未完成。	建立版本紀錄。
88-90	Exit ticket：下一次最先修正 _ _，因為 _ _。	確立精緻化優先序。

教師支援階梯

1. 先問：「你預期發生什麼？」
2. 再請學生指出卡住的最小步驟。
3. 提供選項，不直接提供完整答案。
4. 最後才示範一個相似但不同的例子。

備援方案

工具無法使用時，完成可點擊紙本原型與完整互動腳本；下一次再數位化，不犧牲設計思考。

學生任務與紀錄

第 27 週 | 原型版本紀錄

我的核心功能：_____

使用者三步驟：開始 _ _ _ _ → 操作 _ _ _ _ → 得到 _ _ _ _

版本	已完成	尚未完成	測試發現	下一步
v1				
v2				

NotebookLM 產出規格

專屬簡報

- 只處理本週主題，不做十週年度總覽。
- 建議 8 至 12 頁：問題情境、關鍵概念、示例、第一節任務、檢查點、第二節任務、測試或反思、離堂任務。
- 每頁只放一個主要概念，避免大段文字與不適齡術語。
- 至少加入一個容易誤判的反例，以及一個要求學生說明證據的問題。

專屬短影片

- 使用繁體中文，目標長度 2 至 4 分鐘。
- 先用生活問題引起動機，再解釋本週核心概念，最後交代學生實作任務。
- 不替學生直接完成答案，不虛構學生個資，不把 AI 描述成永遠正確。
- 結尾必須出現一句可暫停討論的提問。

教師可向 NotebookLM 詢問

1. 請依本週 90 分鐘流程，列出每個時間點最適合的教師追問。
2. 學生若快速完成基本任務，可以加入哪兩個不只是增加題量的進階挑戰？
3. 哪些地方最容易形成迷思？請提供一個反例與一個診斷問題。
4. 若當天無法使用網路或生成式 AI，如何達成相同學習目標？
5. 請依學生作品證據整理一份形成性回饋，但不要替教師決定最終評量。